Examen Final: Lógica de Hoare

1) El programa `fast-exp` presentado a continuación toma dos números enteros x y n y calcula la potencia x^n. A diferencia de la implementación iterativa más usual para la exponenciación, que tiene *complejidad lineal*, la implementación de `fast-exp` tiene *complejidad logarítmica*; de ahí su nombre.

```
// Programa fast-exp

    z:= 1;
    while (n > 0) {
        if (n mod 2 = 1) {
            z := z . x;
        } else {
            skip;
        }
        n := n div 2;
        x := x . x;
    };
```

Demuestre la validez de la siguiente tripleta, mediante una prueba en formato *proof tableaux* o árbol:

$$\vdash_{\text{par}} (\!|(x = x_0) \wedge (n = n_0) \wedge (n > 0)|\!)\ \texttt{fast-exp}\ (\!|z = x_0^{n_0}|\!).$$

Tenga en cuenta que:

- En este ejercicio se da por agregado el comando `skip` a nuestro lenguaje. Este comando es la instrucción vacía: no realiza ninguna acción. Por lo tanto, se añade la siguiente regla al cálculo de corrección parcial:

$$\frac{}{(\!|\psi|\!)\ \texttt{skip}\ (\!|\psi|\!)}\ \text{Skip}$$

- En este ejercicio también se extienden las expresiones enteras con dos nuevas incorporaciones:
  - `(E div E)`: donde `div` representa la división entera entre dos expresiones enteras.
  - `(E mod E)`: donde `mod` representa el resto de la divisón entera entre dos expresiones enteras.

  Note que las operaciones `div` y `mod` tienen la siguiente propiedad, que se puede usar como un hecho de la aritmética:

$$n = (n\ \texttt{div}\ 2) + (n\ \texttt{div}\ 2) + (n\ \texttt{mod}\ 2).$$

- Las propiedades básicas de la potencia también se consideran hechos de la aritmética.